

05 - 05- Les essais cliniques - Pr. ZAOUI

(0:00 - 0:20)

Chers étudiants, nous allons faire aujourd'hui notre cours sur les essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques sont l'expérimentation des médicaments chez l'homme. Si vous vous rappelez, quand on a parlé de la vie du médicament, on a dit que le médicament doit être étudié dans la phase de développement.

(0:21 - 0:50)

Il y a les études précliniques où on étudie le médicament chez l'animal et les études cliniques où on étudie le médicament chez l'homme. Pourquoi on étudie chez l'homme ces médicaments ? Pour montrer que la substance qu'on est en train de développer pour qu'elle soit un médicament possède les qualités nécessaires. C'est-à-dire, cette substance montre un effet thérapeutique et qu'elle peut traiter la pathologie et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité chez les humains.

(0:51 - 1:20)

Il y a trois phases à elles-mêmes, c'est-à-dire avant l'autorisation de mise sur le marché. On a la phase 1, la phase 2, la phase 3 et il y a une phase après l'autorisation de mise sur le marché qu'on appelle la phase 4. Cette phase est surtout pour évaluer la balance bénéfice-risque du médicament. Qu'est-ce qu'on veut dire par la balance bénéfice-risque ? Le médicament a un effet thérapeutique mais aussi il a des risques qui accompagnent l'effet thérapeutique.

(1:21 - 1:45)

Cette balance bénéfice-risque doit rester en équilibre, c'est-à-dire le bénéfice doit être supérieur au risque. Certains effets indésirables rares et graves peuvent apparaître après l'utilisation du médicament par des millions de personnes. C'est-à-dire que ces effets vont apparaître et probablement que le risque du médicament va devenir supérieur au bénéfice attendu du médicament.

(1:46 - 2:26)

C'est pour ça qu'à chaque fois, on évalue cette balance bénéfice-risque et quand on voit qu'il y a un déséquilibre au profit du risque, c'est le risque du médicament qui augmente, c'est que ce médicament va être retiré du marché. Nous allons parler dans ce cours des différentes phases des essais thérapeutiques. La phase 1, la phase 2, la phase 3 et la phase post-AMM qui est la phase 4. Nous allons parler de la méthodologie des essais thérapeutiques parce qu'ils doivent être faits selon une méthodologie rigoureuse pour garantir la qualité scientifique des résultats de ces études.

(2:26 - 3:21)

Nous allons parler des aspects éthiques et réglementaires et nous allons conclure. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les prérequis nécessaires avant de démarrer une expérimentation chez l'homme, d'écrire les différentes phases d'un essai thérapeutique, d'écrire la méthodologie d'un essai thérapeutique. Avant la première administration à l'homme, nous devons avoir sous la main les données des études précliniques, que ce soit les études faites in vitro ou les études faites in vivo chez l'animal, les résultats des études de pharmacodynamiques, de génotoxicité qui est les études de mutagénèse, la pharmacocinétique, la toxicologie animale aiguë et chronique et les effets du médicament sur la fertilité et le développement embryon foetal.

(3:22 - 3:39)

Si vous avez remarqué, on n'a pas ici cité les études de cancérogénèse parce qu'on l'a expliqué dans le cours de la vie du médicament. Ces études ne sont pas requises parce qu'elles sont de longue durée. On peut les faire en parallèle avec les premières administrations à l'homme, sauf lorsqu'il y a des signes d'appel qu'on a déjà cités.

(3:42 - 4:09)

Les données des études précliniques nous permettent de calculer la première dose à administrer chez l'homme. A partir des doses utilisées chez l'animal, on peut déduire la dose qu'on peut utiliser chez l'homme et aussi la durée d'administration chez l'homme qui sera en fonction de la durée d'étude chez l'animal. Au cours des essais de phase 1, on fait la première administration du médicament à l'homme.

(4:10 - 4:46)

Ici, on a encore peur de la toxicité de ce médicament puisqu'il a été étudié chez l'animal et quand même, on ne peut pas être sûr qu'il est anodin chez l'homme puisqu'on a dit qu'il y a des différences de réponse entre les espèces. On le fait dans un site dédié aux essais de phase 1 où il y aura une surveillance qui est importante avec des équipements de réanimation ou un site qui est proche d'un service de réanimation. Généralement, on fait une hospitalisation des volontaires.

(4:50 - 5:12)

On fait l'étude chez un nombre limité de volontaires généralement sains. C'est un sujet qui se présente pour participer à l'essai. Alors qu'il ne porte aucune pathologie, il est sain parce que l'intérêt ou l'objectif de cette phase n'est pas de montrer l'effet thérapeutique mais c'est d'étudier les paramètres pharmacodynamiques et d'étudier la pharmacocinétique.

(5:13 - 5:54)

Pour certains médicaments qui sont très toxiques ou qui ont une toxicité importante, par exemple les anticancéreux, ils sont essayés chez des malades pour ne pas provoquer chez les volontaires

sains beaucoup d'effets indésirables. L'exposition aux médicaments est faite sur une durée qui est courte. On exclut de ces essais les femmes enceintes, les enfants, les sujets âgés, les sujets qui ont une insuffisance rénale et hépatique parce qu'ils peuvent présenter des effets indésirables qui sont importants et on ne veut pas exposer ces terrains à un médicament qui n'est pas encore très bien connu.

(5:54 - 6:25)

On interdit la prise de beaucoup de médicaments ou la prise de médicaments qui ne sont pas autorisés lors de l'essai parce qu'il y a un risque d'interaction médicamenteuse entre les différents médicaments pris et la possibilité d'apparition d'effets indésirables à cause de ces interactions médicamenteuses. On donne une dose croissante des médicaments. Par exemple, on donne la première dose à un groupe de sujets puis on augmente la dose au fur et à mesure qu'on n'a pas de problème jusqu'à ce qu'on ait un effet secondaire qui n'est pas acceptable.

(6:28 - 6:50)

Par exemple, on donne une première dose à un petit groupe de personnes. On voit sur le plan clinique si ces personnes-là vont développer des symptômes ou avoir un problème au niveau du bilan biologique ou autre. Si tout se passe bien, on augmente la dose et on la donne à un autre groupe de personnes.

(6:51 - 7:12)

On évalue la même chose sur le plan clinique, le plan biologique ou autre. Si tout se passe bien, on peut passer à une troisième dose ou une quatrième dose jusqu'à ce qu'on ait un effet indésirable qui n'est pas acceptable pour un patient. Lors de ces essais, on recherche la toxicité à court terme.

(7:12 - 7:42)

On évalue la tolérance de ce nouveau médicament. Quelle est la nature des effets indésirables que le patient peut présenter? Est-ce que ce médicament donne des effets indésirables par exemple digestifs, des effets indésirables cutanés ou autre? La réversibilité de ces effets après l'arrêt du traitement et la relation entre la dose du médicament pris et l'apparition de l'effet ou l'effet indésirable. On détermine ici la dose maximale tolérée.

(7:42 - 8:26)

Quelle est la plus grande dose que les patients peuvent tolérer et qui ne provoque pas beaucoup d'effets indésirables chez les patients? A côté des effets indésirables, on fait des études de pharmacocynétique pour étudier les voies d'administration convenables à l'utilisation thérapeutique, la fréquence des administrations et l'intervalle entre les doses. Tout ce qui va nous préparer à la phase 2. On étudie aussi les paramètres pharmacodynamiques, c'est-à-dire

l'effet de ce médicament sur les différents paramètres biologiques. Quel est l'effet par exemple sur la tension artérielle, sur la fréquence respiratoire, sur la fréquence cardiaque, sur la température, sur différents paramètres.

(8:29 - 9:35)

Cet essai de phase 1 va nous donner une idée sur la dose à recommander pour les essais de phase 2. Après l'analyse des résultats, on va voir si on peut passer à la phase 2 ou pas. Par exemple, si le médicament a été responsable de beaucoup d'effets indésirables qui sont importants alors que le médicament est destiné à une pathologie, par exemple bénigne et qui nous donne des effets indésirables qui sont très importants, probablement qu'on ne va pas faire les études de phase 2. L'activité et l'efficacité du médicament ne sont pas des éléments de décision à cette phase puisqu'on a dit que c'est surtout une phase pour étudier la toxicité du médicament, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. C'est un schéma qui résume les études de phase 1. En plus des effets indésirables du médicament, on étudie son effet sur les paramètres physiologiques et sa pharmacocinétique.

(9:38 - 10:19)

Les essais de phase 2 sont des essais de culture et à la différence des essais de phase 3 où on étudie le médicament sur plusieurs années, pour l'essai de phase 2, ça dépend du médicament, ils peuvent prendre quelques mois. Surtout, on évalue lors de ces essais l'efficacité sur une population limitée et homogène de patients. Ici, on prend une centaine de patients sur lesquels on va essayer de montrer l'efficacité du traitement et lors de ces essais, on détermine la posologie optimale du produit en termes d'efficacité et de tolérance, quelle est la dose qui va nous donner une efficacité sans nous donner les effets secondaires.

(10:19 - 10:59)

De ce fait, on détermine la posologie efficace pour les essais de phase 3 et on étudie la relation entre la dose et l'effet thérapeutique ou la relation entre la concentration circulante et l'effet thérapeutique parce que pour la majorité des médicaments, il y a une relation entre la dose qu'on va administrer aux patients ou la concentration du médicament dans le sang du patient et l'effet thérapeutique. Généralement, quand on va augmenter les doses, on augmente l'efficacité. Bien sûr, on ne doit pas dépasser la dose maximale tolérée par le patient.

(11:03 - 12:04)

À côté de cette évaluation de l'efficacité du médicament, on va avoir des informations supplémentaires. Par exemple, avoir plus d'informations sur les effets indésirables à court terme et on va continuer les études de pharmacocinétique qu'on a déjà démarrées lors des essais de phase 1. Ici aussi, on n'autorise pas l'association de beaucoup de médicaments avec le médicament de l'étude pour éviter le risque d'apparition d'une interaction médicamenteuse et ce

sont les résultats de ces essais de phase 2 qui vont nous permettre de passer à la phase 3 si le médicament a montré une efficacité quelconque, on peut passer à la phase 3 pour démontrer cette efficacité. Les essais de phase 3 sont l'élément essentiel à l'utilisation thérapeutique parce qu'après cette phase, c'est une phase qui est décisive, après cette phase, on va commercialiser ou non le médicament.

(12:04 - 12:37)

Dans cette phase, on évalue l'efficacité à grande échelle car on utilise des milliers de patients de par exemple 1000 à 3000 patients qui sont des malades volontaires. Ce sont des patients qui ont la pathologie pour laquelle on étudie l'efficacité du médicament et on essaye de montrer lors de cette phase l'efficacité de ce médicament par rapport à un traitement comparateur. Généralement, c'est le traitement de référence ou le meilleur traitement qui se vend ou qui est commercialisé pour traiter cette pathologie.

(12:40 - 13:02)

La durée d'administration du médicament lors de cette phase est lente, qui peut prendre plusieurs années. Généralement, ce sont des études multicentriques. On fait introduire dans l'essai plusieurs centres, plusieurs par exemple services, hospitaliers, plusieurs centres d'études pour augmenter le nombre de patients à inclure dans l'essai parce qu'on a besoin de milliers de patients.

(13:02 - 13:23)

Donc, on doit recruter plusieurs centres pour avoir le nombre nécessaire des patients pour l'étude. Lors de cette phase aussi, on étudie l'importance des effets indésirables les plus fréquents. Ce schéma, c'est pour vous montrer que les études de phase 3 sont des études comparatives.

(13:24 - 13:41)

On compare le traitement de l'essai avec un autre traitement. Donc, le groupe de patients qui prend le traitement de l'essai avec un autre groupe de patients qui prennent un autre médicament. Essayez de répondre à cette QCM.

(13:41 - 13:55)

Cochez-la ou les réponses justes. Les données d'études faites chez l'animal ne sont pas requises pour démarrer les essais chez l'homme. Faux.

(13:56 - 14:18)

On a dit que pour faire des essais chez l'homme, on doit avoir un prérequis qui est le résultat des

études faites dans la phase préclinique, que ce soit in vitro, que ce soit chez l'animal. La phase 1 permet de démontrer l'efficacité thérapeutique des médicaments. Faux.

(14:18 - 14:34)

L'objectif principal de la phase 1, c'est surtout d'évaluer la sécurité d'utilisation du médicament. La phase 1 se fait toujours chez des volontaires sains. Faux.

(14:35 - 14:51)

Pour certains médicaments qui ont un degré de toxicité important, on utilise des volontaires malades. La phase 2 se fait sur une longue durée. Faux.

(14:52 - 15:05)

La phase 2 se fait sur une courte durée. La phase 3 se fait sur un petit groupe de patients. Faux.

(15:06 - 15:25)

La phase 3 se fait sur des milliers de patients. On arrive aux essais de phase 4. Ce sont des essais ou des études qui se font après la commercialisation du médicament. Leur objectif principal, c'est de déterminer les effets indésirables après commercialisation.

(15:25 - 15:53)

On surveille par le biais de la pharmacovigilance les effets indésirables qui peuvent apparaître après commercialisation du médicament pour les étudier. Généralement, on étudie les effets indésirables rares et d'apparition tardive qui sont dus au traitement au long cours. Parce qu'on a dit que les effets indésirables les plus fréquents vont apparaître généralement lors des essais cliniques.

(15:53 - 16:19)

Mais les effets indésirables rares qui n'apparaissent que par exemple 1 sur 10 000 patients ou 1 sur 100 000 patients ne vont apparaître qu'après commercialisation du médicament. Aussi, les effets indésirables tardives qui sont dus au traitement au long cours. Par exemple, un traitement pris pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans qui va donner des effets indésirables.

(16:20 - 16:41)

Pour étudier ces effets, on utilise des études prospectives. C'est-à-dire, on suit un groupe exposé au traitement et on va voir est-ce qu'il va nous faire des effets indésirables ou des études rétrospectives. C'est après l'apparition des effets indésirables qu'on va commencer à chercher dans les antécédents des patients la prise du médicament.

(16:43 - 17:23)

En plus des effets indésirables, on étudie lors de la phase 4 l'efficacité du traitement sur une population de patients beaucoup plus large et sur une période plus longue. Parce que les essais cliniques sont des études qui sont dans le nombre de patients, il est quand même limité avec la durée du traitement qui est limitée. On respecte les doses, les modalités de prise du médicament alors que quand on utilise le médicament chez beaucoup de patients sur une large population, il y aura une prise du médicament qui peut ne pas être conforme aux données du résumé des caractéristiques du produit.

(17:23 - 17:39)

On ne respecte pas la dose, on ne respecte pas la durée du traitement, on ne respecte pas l'indication du traitement. C'est pourquoi on doit étudier l'efficacité du traitement après commercialisation. Lors de cette phase, on peut trouver de nouvelles indications thérapeutiques.

(17:40 - 18:09)

Les médecins qui administrent le traitement aux patients peuvent constater des effets thérapeutiques du traitement autre que celui pour lequel ils utilisent le médicament. Et on peut constater de nouvelles indications thérapeutiques. Au terme de ces études, on peut, s'il y a un effet indésirable grave, décider de retirer le médicament du marché ou limiter son utilisation à certaines indications.

(18:10 - 18:22)

Par exemple, le Calidomythia était responsable d'effets thérapeutiques. Il est actuellement utilisé pour les mielons multiples chez les sujets de plus de 65 ans. Donc, on a limité ces indications.

(18:22 - 18:50)

C'est un schéma qui résume les différentes phases des essais cliniques. On a la phase 1, où on étudie la sécurité d'utilisation du médicament, les effets pharmacodynamiques et la pharmacocinétique. Il y a la phase 2, où on commence à chercher l'efficacité du médicament et, bien sûr, on continue les autres études comme la pharmacocinétique et, bien sûr, les effets indésirables.

(18:50 - 19:04)

Il y a la phase 3, qui est essentiellement une phase comparative pour démontrer l'efficacité d'un traitement. Puis, après ces trois phases, on demande l'autorisation de mise sur le marché. Et on a la quatrième phase.

(19:04 - 19:21)

On a dit qu'essentiellement, c'est pour la recherche des effets indésirables, rares et qui apparaissent au long cours. Il y a des étapes préalables au démarrage d'un essai clinique. Premièrement, on réduit ce qu'on appelle le protocole de recherche.

(19:21 - 19:46)

Le protocole de recherche, c'est le document écrit qui explique toutes les étapes de la recherche clinique. On décrit tout sur un document et ce protocole ne doit pas changer au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude. Donc, les données qui sont mises sur le protocole ou la méthodologie décrite dans le protocole avant le démarrage de l'essai doit être telle qu'elle est.

(19:46 - 20:16)

Elle ne doit pas changer et on ne doit pas faire des rectifications dans le protocole au fur et à mesure qu'on avance dans l'essai et en fonction des résultats qu'on trouve dans l'essai. Après la rédaction de ce protocole, il est soumis à un comité de protection des personnes qui doit donner son avis du point de vue éthique et scientifique. Il regarde est-ce que l'étude est bien faite, est-ce qu'elle n'est pas nuisible pour les volontaires pour l'essai.

(20:17 - 20:41)

Généralement, ce comité est pluridisciplinaire. Vous trouvez dans ce comité des médecins, des psychologues, des pharmaciens, des infirmiers, des représentants de la société civile qui vont défendre l'intérêt des volontaires ou les gens qui se portent volontaire à l'essai. Et puis on a l'inclusion des patients parce qu'on travaille sur des patients, l'étude est faite chez des patients.

(20:42 - 21:15)

Donc on commence l'inclusion des patients dans l'essai et après on va bien sûr faire le suivi et on va faire l'étude sur ces volontaires. Les essais cliniques se font selon une méthodologie rigoureuse pour garantir la qualité scientifique des résultats. Parmi les principes de cette méthodologie, on fixe des critères d'inclusion et de non-inclusion.

(21:15 - 21:31)

C'est-à-dire quels sont les patients qui ne seront pas inclus dans l'étude et quels sont les patients qui seront inclus dans l'étude. On ne va pas accepter dans l'étude tous les types de patients avec tous les âges, avec toutes les circonstances. Maintenant, on met ce qu'on appelle des critères d'inclusion.

(21:32 - 21:55)

Donc on va dire que les patients qui seront inclus seront de tel âge, avec tel degré de la maladie, avec tel sexe, par exemple, avec des critères. On va dire de l'autre côté que les patients qui

seront exclus, on ne va pas les inclure dans l'essai. Par exemple les enfants, les sujets qui sont très âgés, les sujets qui ont une insuffisance hépatique.

(21:55 - 22:18)

Pour chaque pathologie, on a des critères d'inclusion et des critères de non-inclusion. L'intérêt de cette sélection des patients, c'est d'avoir un groupe homogène de patients. Ce sont des patients qui sont proches concernant l'évolution de la maladie, proches concernant l'âge, proches, par exemple, concernant le bilan biologique.

(22:18 - 22:44)

Ils sont proches, donc de ce fait, on peut mettre en évidence rapidement une activité ou une efficacité du traitement, si elle existe. Les critères d'inclusion peuvent concerner le diagnostic. Par exemple, on veut inclure dans l'essai des diabétiques de type 1 et ne pas inclure des diabétiques de type 2. Ils peuvent concerner l'évolutivité de la pathologie.

(22:44 - 22:59)

Par exemple, on va choisir un stade d'un cancer. Les caractéristiques des patients, par exemple, choisir le sexe masculin et ne pas faire l'essai sur le sexe féminin, des âges. On peut prendre une tranche d'âge, par exemple, de 20 ans à 60 ans.

(23:00 - 23:12)

Et ça peut intéresser aussi des données de faisabilité pratique. On peut choisir, par exemple, dans l'essai seulement les sujets qui sont joignables par téléphone. Ce qui fait qu'ils ont un téléphone.

(23:13 - 23:40)

Pour les critères de non-inclusion, ils peuvent concerner aussi l'âge. Par exemple, on va exclure de l'essai les enfants et les sujets âgés, les insuffisants hépatiques, les insuffisants rénaux, les malades qui ont un stade de cancer avancé. Donc, en fonction de l'objectif de notre étude, on va savoir quelle est la population à inclure dans l'étude et la population à exclure de l'étude.

(23:42 - 24:12)

Parmi les principes majeurs d'un essai clinique, on cite le tirage au sort, la comparativité et l'insu. On va commencer par le tirage au sort, qu'on appelle aussi randomisation. Le tirage au sort, que ce soit des patients qui seront inclus dans l'un ou l'autre groupe, ou le tirage au sort des traitements qui seront donnés à ce malade ou à l'autre malade, ceci va nous permettre d'avoir deux groupes de personnes ou de malades qui sont comparables.

(24:13 - 24:39)

Deux groupes qui sont comparables, on va trouver de tout dans les deux groupes. Les sujets plus âgés et les sujets moins âgés, les sujets bien portants et les sujets moins bien portants, vous allez les trouver dans les deux groupes puisqu'on a utilisé le tirage au sort. Ici, on n'a pas fait une sélection des patients bien portants dans un groupe et moins âgés dans un groupe et les patients moins bien portants dans l'autre groupe et les sujets âgés dans l'autre groupe.

(24:40 - 24:55)

Non, on a fait du tirage au sort. Donc, quand on aura des résultats à la fin de l'étude, on va attribuer ces résultats au seul traitement. On ne va pas les attribuer aussi à l'état des patients qui sont inclus initialement dans les groupes d'études.

(24:55 - 25:07)

Non, on va attribuer les résultats seulement au traitement. Le tirage au sort se fait avant de commencer l'étude. On tire les patients au sort et on tire les traitements au sort.

(25:10 - 25:43)

Les études contrôlées, c'est la base des études sur le médicament. Ce sont des études où on fait une comparaison du groupe qui prend le médicament qu'on veut étudier par rapport à un groupe qu'on appelle groupe contrôle ou groupe témoin. Ce groupe contrôle ou groupe témoin, il prend soit le placebo qui ne contient pas le principe actif ou le produit de référence qui existe sur le marché.

(25:43 - 26:34)

Pourquoi on fait cette comparaison ? Pour attribuer le résultat observé au médicament et ne pas l'attribuer au hasard. Par exemple, des personnes qui présentent un rhume et qu'on traite par un traitement quelconque, ces personnes à la fin du traitement, on va dire que leur guérison est due au traitement alors que probablement que leur guérison est due à l'évolution naturelle de la maladie. Puisqu'on n'a pas comparé avec un autre groupe qui prend par exemple un placebo où il n'y a pas de principe actif ou un autre médicament, on ne peut pas dire que cette évolution ou cet effet noté du médicament est dû au médicament lui-même et il n'est pas dû au hasard.

(26:38 - 27:15)

La comparaison des traitements peut se faire chez deux groupes de patients qu'on appelle des groupes parallèles. Chaque groupe reçoit un traitement différent et les résultats obtenus dans chacun des groupes seront comparés. Par exemple, ce groupe va prendre le traitement A et ce groupe va prendre le traitement B. Les effets du traitement A chez ce groupe là va être comparé à l'effet du traitement B chez ce deuxième groupe.

(27:15 - 27:30)

Il y a deux groupes qui sont distincts, ce sont des groupes qu'on appelle parallèles. Lors des essais croisés ou en crossover, le même patient peut prendre les deux traitements. Il peut prendre le premier traitement puis prendre le deuxième traitement.

(27:30 - 28:11)

Par exemple, un patient qui a une infection dermatologique sur différents endroits de l'organisme, il peut mettre une pommade ou une crème dans un endroit et mettre l'autre pommade ou crème dans un autre endroit et comparer l'évolution ou comparer l'effet de ces deux pommades sur les deux endroits. Regardez ici, le même patient peut prendre les deux traitements. Il va par exemple prendre le traitement A. Il va attendre une période jusqu'à ce que le traitement soit éliminé de son organisme, ce qu'on appelle le HACHAT.

(28:12 - 28:48)

Et après, il peut prendre le traitement B. Un autre patient peut commencer par le traitement B et attendre la période d'élimination de ce traitement de son organisme puis prendre le traitement A. Et donc, chacun des patients peut prendre les deux traitements l'un après l'autre. On arrive au troisième principe qui est l'aveugle. Il faut savoir qu'un effet thérapeutique d'un médicament ou ses effets indésirables peuvent être dus au principe actif lui-même ou au contexte ou à la composante psychologique.

(28:48 - 29:23)

Par exemple, un patient peut prendre un placebo, c'est-à-dire un traitement où il n'y a pas de principe actif et il peut se sentir bien et il peut sentir une amélioration. C'est un effet placebo. Comme il peut ne pas prendre de principe actif et sentir des effets indésirables ou des effets gênants, c'est un effet nocebo qui n'est pas dû au principe actif mais qui est dû à un effet psychologique, par exemple, ou au fait qu'il a pris pour lui un médicament alors qu'il n'était pas un médicament.

(29:25 - 29:55)

Pour minimiser cette composante psychologique ou l'influence du contexte sur la réponse au médicament, on fait des études en aveugle ou ce qu'on appelle en insu. Quand le patient ne connaît pas son traitement, on parle de symptômes aveugles. Dans ce cas, le patient reçoit un médicament mais il ne sait pas est-ce que c'est le placebo ou le traitement de référence ou est-ce que c'est le traitement de l'étude.

(29:55 - 30:20)

Comme ça, il va exprimer les symptômes d'une façon neutre, sans exagération, parce qu'il ne

connaît pas quel traitement il prend. Si ni le médecin ni le patient ne connaissent les traitements attribués, on parle de double aveugle. Dans certains essais, le médecin aussi ne connaît pas les traitements qu'il attribue au patient.

(30:20 - 30:39)

Dans ce cas-là, son évaluation sera objective parce qu'il ne connaît pas les traitements. Le critère de jugement dans un essai clinique, c'est le critère sur lequel est jugée l'efficacité du traitement. Un critère avec lequel on va évaluer l'effet d'un traitement.

(30:40 - 31:10)

Par exemple, la mesure de la glycémie, un médicament qui diminue les chiffres glycémiques ou un médicament qui diminue les chiffres tensionnels. On peut mettre la mesure, le chiffre de la glycémie ou le chiffre de la tension artérielle comme critère de jugement pour juger l'efficacité de ce traitement. On peut avoir un ou plusieurs critères de jugement qu'on appelle critères principaux et critères secondaires.

(31:13 - 31:24)

Cochez là où les réponses sont justes. Les essais cliniques contrôlés, randomisés et en aveugle sont les meilleurs des essais cliniques. Oui, c'est vrai.

(31:25 - 31:41)

La randomisation est le fait que le malade ne connaît pas le traitement qu'il prend. Faux. La randomisation, c'est le tirage au sort des patients ou des traitements.

(31:43 - 31:53)

Quand le malade ne connaît pas ce qu'il prend, c'est l'aveugle. Ce n'est pas la randomisation. La comparaison du médicament se fait toujours avec un placebo.

(31:57 - 32:11)

Faux. La comparaison du médicament se fait avec un placebo ou avec le médicament de référence qui existe sur le marché. Dans les essais en groupe parallèle, le même patient prend tous les traitements de l'étude.

(32:15 - 32:31)

Faux. Dans les essais en groupe parallèle, les patients du premier groupe prennent un traitement et les patients du deuxième groupe prennent l'autre traitement. Dans les essais croisés, le même patient prend tous les traitements de l'étude.

(32:34 - 32:50)

Vrai. Il y a des textes qui définissent les règles en matière d'essais cliniques. Ces textes ont pour vocation d'empêcher les dérives lors de ces essais.

(32:50 - 33:29)

On va citer deux textes, le Code de Nuremberg et la Déclaration d'Helsinki. Le Code de Nuremberg a été rédigé après le procès de Nuremberg en 1947 qui a concerné des médecins et des administrateurs qui ont fait des essais jugés inéthiques chez des détenus dans des camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce Code de Nuremberg est destiné à contrôler les essais thérapeutiques réalisés sur les êtres humains et fixer les conditions à remplir lors de l'expérimentation sur l'être humain.

(33:29 - 34:06)

En premier, c'est que le patient ou le volontaire qui va participer à l'essai doit donner son consentement pour participer à cet essai et plusieurs autres principes. Il y a eu la Déclaration d'Helsinki qui a été élaborée par l'Association médicale mondiale en 1964 et qui a aussi parlé des principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant les êtres humains. De cette déclaration émanent toutes les législations ou recommandations concernant les essais cliniques.

(34:08 - 34:34)

Ces textes qui parlent de l'éthique dans les essais cliniques n'ont pas été forcément respectés donc il fallait un cadre législatif pour pouvoir respecter les principes d'éthique dans la recherche clinique. Ces lois ont parlé des mêmes principes que dans les textes éthiques. Ils ont insisté sur la protection des personnes qui se prêtent à la recherche médicale.

(34:34 - 35:23)

Le premier principe c'est d'informer le volontaire de l'essai et avoir son consentement. Informer du but de l'essai, de la durée de l'essai, de toutes les conditions de l'essai et des risques encourus lors de cet essai, les modalités de recueil du consentement. Le patient doit donner son consentement d'une façon qui est volontaire.

Il a le droit de se retirer à tout moment de l'étude. Lors des études il faut surveiller les effets indésirables par la pharmacovigilance et les volontaires doivent être assurés. Puis les lois définissent aussi les acteurs de la recherche, leur niveau scientifique et leur responsabilité lors de l'étude.

(35:24 - 35:36)

Et aussi ils insistent sur le fait que la recherche clinique doit avoir un but thérapeutique et doit

sortir avec des résultats scientifiques utilisables.